**Pregunta 1:** Sea la extensión del Cálculo Lambda con listas y sumas: 1

$$M \quad ::= \quad \ldots \mid M + M \mid [\,]_\tau \mid M :: M \mid \text{foldr}\, M\, \text{base} \rightsquigarrow M; \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow M$$ 2

Rectificar el siguiente término: $(\lambda x.\ \text{foldr}\, h\, \text{base} \rightsquigarrow succ(x); \text{rec}(h, r) \rightsquigarrow succ(h) + r)\ r$ 3

**Respuesta:** $(\lambda x.\ \text{foldr}\ h\ \text{base} \rightsquigarrow succ(x);\ \text{rec}(c, l) \rightsquigarrow succ(c) + l)\ r$ 4

**Pregunta 2:** Indicar cuál sería un paso válido del algoritmo de MGU en el siguiente conjunto de ecuaciones de unificación: $\{c \stackrel{?}{=} X_1, [X_2] \stackrel{?}{=} [X_3]\}$ 5

**a.** $\stackrel{\text{elim}}{\longmapsto}_{\{[X_2]:=[X_3]\}} \{c \stackrel{?}{=} X_1\}$ **b.** $\stackrel{\text{elim}}{\longmapsto}_{\{c:=X_1\}} \{[X_2] \stackrel{?}{=} [X_3]\}$ **c.** $\stackrel{\text{swap}}{\longmapsto} \{X_1 \stackrel{?}{=} c, [X_2] \stackrel{?}{=} [X_3]\}$ 6

**Respuesta:** c 7

**Pregunta 3:** Indicar la sustitución resultante de aplicar el algoritmo de MGU en el siguiente conjunto de ecuaciones de unificación: $\{X_1 \stackrel{?}{=} X_2 \to X_3, [X_2] \stackrel{?}{=} [X_4]\}$ 8

**Respuesta:** $S = \{X_1 := X_4 \to X_3,\ X_2 := X_4\}$ 9

**Pregunta 4:** Se quiere demostrar en deducción natural la siguiente fórmula: 10

$$\exists X.\forall Y.(P(X) \wedge Q(Y)) \vdash \exists Z.(P(Z) \wedge Q(Z))$$ 11

Renombramos $\Gamma = \exists X.\forall Y.(P(X) \wedge Q(Y))$. Indicar con cuál de las siguientes reglas se puede avanzar en la demostración y cuáles serían las premisas: 12

**a.** $\exists_i : \dfrac{\Gamma \vdash P(Z) \wedge Q(Z)}{\ldots}$ 13

**b.** $\exists_i : \dfrac{\Gamma \vdash P(X) \wedge Q(X)}{\ldots}$

**c.** $\exists_e : \dfrac{\Gamma \vdash \exists Z.\forall Y.(P(Z) \wedge Q(Y)) \qquad \Gamma, \forall Y.(P(Z) \wedge Q(Y)) \vdash \exists Z.(P(Z) \wedge Q(Z))}{\ldots}$

**d.** Ninguna de las anteriores (no es válido)

**Respuesta:** c 14

**Pregunta 5:** Sea la siguiente base de conocimiento en Prolog: 15

```
p(a).
q(a).
q(b).
```

¿Cuál es el resultado de la siguiente consulta? `not(p(X)), q(X).`

**a.** `X = a; X = b.` **b.** `X = b.` **c.** `true.` **d.** `false.` 16

**Respuesta:** d

CamScanner

**Pregunta 6:** Sea la representación de árboles con los átomos `nil` y `bin(I,N,D)`. Se quiere definir un predicado que instancie **todos** los posibles árboles con los nodos sin instanciar. Indicar cuál de las siguientes opciones es correcta: 1

a. 2
```
arbol(nil).
arbol(bin(I,_,D)) :- arbol(I), arbol(D).
```

b.
```
arbol(nil).
arbol(A) :- A = nil, arbol(bin(I,_,D)).
```

c. Las dos son correctas

d. Ninguna es correcta

**Respuesta:** d 3

**Pregunta 7:** ¿Cuál de las siguientes definiciones de predicados instancia en el segundo argumento de p la longitud de la lista al realizar la consulta `p([1,2,3],X)`? 4

a. `p(L,X) :- X is length(L).` 5

b. `p(L,X) :- length(L,X).`

c. `p(L,length(L)).`

d. Ninguna de las anteriores

**Respuesta:** b 6

**Pregunta 8:** Dadas las siguientes cláusulas: 7

1.$\{P(X), Q(X), S(c)\}$ 8
2.$\{\neg P(X), \neg Q(X), R(X)\}$
3.$\{Q(a), Q(X)\}$

Indicar cuál es una posible resolvente. 9

a. $\{S(c), R(X)\}$ (de 1 y 2) 10

b. $\{\neg P(a), R(a)\}$ (de 2 y 3)

c. $\{P(a), S(c)\}$ (de 1 y 3)

d. $\{\neg P(X), R(X), Q(X)\}$ (de 2 y 3)

**Respuesta:** b 11

CamScanner